

## Test Ponderado #60

Actualizado el 18/03/2026

**1. La capacidad de lograr un efecto deseado o esperado, se corresponde con la definición de:**

- a) Eficiencia
- b) Eficacia
- c) Economía
- d) Productividad

**2. Según el artículo 39 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿hasta cuántos funcionarios podrían representar 3 Delegados de Personal de una Unidad Electoral?**

- a) 31
- b) 49
- c) 59
- d) 61

**3. Según la Constitución Española ¿cómo se organiza territorialmente el Estado?**

- a) No existe organización territorial del Estado.
- b) En Comunidades Autónomas, Provincias, Comarcas y Municipios.
- c) En Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas.
- d) En Ayuntamientos, en Diputaciones, en Cabildos y en el Estado.

**4. Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, el presupuesto del Tribunal de Cuentas:**

- a) Será elaborado por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y aprobado por el Ministerio de Hacienda.
- b) Será elaborado por el Ministerio de Hacienda y aprobado por el Consejo de Ministros.
- c) Será elaborado por el Tribunal de Cuentas y aprobado por las Cortes Generales.
- d) Será elaborado por el Pleno y aprobado por su Presidente.

**5. La ley sobre reutilización de la información del sector público es la ley:**

- a) Ley 37/2007
- b) Ley 32/2005
- c) Ley 25/2007
- d) Ninguna de las anteriores

**6. Según el artículo 9.1 del RGPD, ¿cuál de estas categorías de datos no se considera especial?**

- a) DNI
- b) Afiliación sindical
- c) Tratamiento de datos genéticos
- d) Datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física

**7. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los plazos se señalan por días, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, se entiende que estos son:**

- a) Naturales, excluyéndose en el cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos.
- b) Naturales, incluyéndose en el cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos.
- c) Hábiles, excluyéndose en el cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos.
- d) Hábiles, incluyéndose en el cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos.

**8. La deuda privada en España (empresas y hogares) en el segundo trimestre de 2025 se situó en torno al:**

- a) 141,2% del PIB
- b) 106,5% del PIB
- c) 128,6% del PIB
- d) 44,9% del PIB

**9. ¿Cuándo son de aplicación los tratados internacionales?**

- a) Al día siguiente de su ratificación por el Congreso de los Diputados.
- b) Al día siguiente de su firma por los Ministros plenipotenciarios.
- c) El mismo día de la firma por los Ministros plenipotenciarios.
- d) No serán de aplicación directa hasta que formen parte del ordenamiento mediante su publicación en el BOE.

**10. Según el artículo 56.6 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el Ministro de Hacienda dará cuentas trimestralmente de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito a:**

- a) Las Cortes Generales.
- b) El Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- c) El Gobierno.
- d) El Congreso de los Diputados.

**11. Un contrato de suministros o servicios puede utilizar el procedimiento de adjudicación abierto simplificado abreviado cuando:**

- a) Su valor estimado es inferior a 80.000€ y se vaya a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
- b) Su valor estimado es igual o inferior a 100.000€
- c) Su precio es igual o inferior a 80.000€
- d) Su valor estimado es inferior a 100.000€ y se vaya a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

**12. Según lo establecido en la LOPD ¿Cuál de los siguientes son derechos de las personas?**

- a) Secreto profesional y control previo de los tratamientos.
- b) Consentimiento expreso para el tratamiento de datos especialmente protegidos y derecho de Información.
- c) Acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, oposición y portabilidad.
- d) Confidencialidad e integridad de la Información.

**13. La declaración de lesividad de los actos anulables:**

- a) No podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo
- b) No es necesaria para impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados
- c) Se adoptará en todo caso por el Consejo de Estado
- d) Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por la Comunidad Autónoma a la que pertenece dicha entidad

**14. Conforme lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución Española de 1978, el estado tiene competencia exclusiva sobre:**

- a) Los montes y aprovechamientos forestales.
- b) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
- c) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- d) La gestión en materia de protección del medio ambiente.

**15. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas con sujeción a los principios, ¿cuál no es uno de ellos?**

- a) transparencia
- b) responsabilidad
- c) universalidad
- d) publicidad del procedimiento

**16. El buen funcionamiento de la Unión Europea recae, entre otras instituciones, en:**

- a) El Parlamento Europeo.
- b) Todas las respuestas son correctas.
- c) La Comisión Europea.
- d) El Consejo de la Unión Europea.

**17. De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Española, respecto de los municipios:**

- a) Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos.
- b) En los archipiélagos, el gobierno y administración de los municipios corresponde a los Cabildos o Consejos.
- c) Cualquier alteración de los límites municipales deberá ser aprobada por ley orgánica.
- d) No se podrán crear agrupaciones de municipios de diferentes provincias.

**18. El Artículo 98 de la Constitución Española señala que el Gobierno Español se compone de:**

- a) El Presidente y su gabinete.
- b) El Presidente y sus Ministros.
- c) El Rey y el Presidente.
- d) El Presidente, de los Vicepresidentes en su caso, de los Ministros y demás miembros que establezca la ley.

**19. Conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de derechos digitales:**

- a) El responsable del tratamiento determinará si, cuando finalice la prestación de servicios del encargado, los datos personales deben ser destruidos, devueltos al responsable o entregados, en su caso a un nuevo encargado.
- b) El encargado de tratamiento no podrá en ningún caso conservar los datos cuando finalice la prestación del servicio.
- c) El encargado de tratamiento no podrá bloquear los datos en ningún caso.
- d) Las respuestas a, b, y c no son correctas.

**20. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, establece que velarán por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en este capítulo (capítulo 1 del Título I) en el sistema educativo destinados a fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres:**

- a) El profesorado.
- b) Los Consejos Escolares.
- c) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer.
- d) Los servicios de inspección educativa.

**21. Según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la discriminación por embarazo o maternidad se considera:**

- a) Discriminación directa por razón de sexo.
- b) Discriminación indirecta por razón de sexo.
- c) Acoso sexual.
- d) Trato discriminatorio.

**22. La Agencia de Protección de Datos:**

- a) Es un ente de derecho público que actúa con dependencia del Ministerio de Justicia en el ejercicio de sus funciones
- b) Es un ente de derecho privado que actúa en el ejercicio de sus funciones según lo dispuesto por el Ministerio de Justicia
- c) Es un ente de derecho público que actúa con plena independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

**23. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, dirigir la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social y gestionar la contabilidad de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social es una función de:**

- a) El Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- b) La Intervención General de la Seguridad Social.
- c) La Intervención General de la Administración del Estado.
- d) La Intervención General de la Defensa.

**24. Según el artículo 169 de la Constitución Española, la reforma constitucional:**

- a) Podrá iniciarse en cualquier circunstancia.
- b) Podrá iniciarse en cualquier circunstancia, salvo en tiempo de guerra.
- c) No podrá iniciarse en tiempo de guerra o de vigencia de los estados de alarma, excepción o sitio.
- d) No podrá iniciarse hasta que no hayan transcurrido dos meses desde el cese del estado de excepción o sitio.

**25. ¿Dónde debe publicarse la orden de creación de una sede electrónica?**

- a) En la página web del organismo correspondiente
- b) No es necesaria ninguna publicación
- c) En el Boletín Oficial del Estado
- d) En el boletín oficial que corresponda en función de cuál sea la Administración Pública titular de la sede

**26. Los Tratados de la Unión Europea:**

- a) Forman parte del Derecho derivado de la Unión Europea.
- b) Sólo forman parte del Derecho originario los Tratados constitutivos.
- c) Entre ellos está el Tratado de Madrid de 1992 que forma parte del Derecho de la Unión europea.
- d) Forman parte del Derecho originario de la Unión Europea.

**27. ¿Cómo se entiende efectuado el emplazamiento de la Administración en el Procedimiento Contencioso Administrativo?**

- a) Por el recurso del interesado
- b) Por la propia notificación
- c) Por el traslado de la demanda
- d) Por la reclamación del expediente

**28. Indique cuál de los siguientes tipos de contratos NO está regulado por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público:**

- a) Contrato de concesión de suministros.
- b) Contrato de suministro.
- c) Contrato de concesión de servicios.
- d) Contrato de servicios.

**29. Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella responderán al principio:**

- a) Presencia equilibrada.
- b) Presencia paritaria.
- c) Presencia consensuada.
- d) presencia horizontal.

**30. De acuerdo con el Título VIII de la Constitución, el Estado se organiza territorialmente en:**

- a) Municipios, provincias y diputaciones provinciales.
- b) Municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan, gozando de autonomía únicamente las Comunidades Autónomas.
- c) Municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan, gozando de autonomía todas ellas para la gestión de sus respectivos intereses.
- d) Municipios y Comunidades Autónomas que se constituyan, gozando de autonomía ambas para la gestión de sus respectivos intereses.

**31. La solución de registro completa que proporciona un servicio en la nube que permite gestionar las Oficinas de Registro de entrada/salida de una Administración, proporcionando su propio libro de registro, se llama;**

- a) SIR
- b) ORVE
- c) GEISER
- d) REC

**32. Gherkin es un lenguaje que se utiliza para:**

- a) Aplicaciones orientadas a tiempo real
- b) Reducir los tiempos asociados a la generación de código
- c) Escribir historias de usuario
- d) Automatizar la subida de código a los repositorios comunes

**33. En relación con la identificación electrónica, señale la respuesta CORRECTA:**

- a) El Reglamento (UE) 910/2014 prevé los siguientes niveles de aseguramiento de sistemas de identificación electrónica: alto, sustancial, medio y bajo.
- b) El Reglamento (UE) 910/2014 únicamente prevé la notificación de sistemas de identificación electrónica de nivel de aseguramiento alto.
- c) La Orden ETD/465/2021, de 6 de mayo, por la que se regulan los métodos de identificación remota por vídeo para la expedición de certificados electrónicos cualificados, permite la videoconferencia, pero no la video-identificación.
- d) El Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1501 regula el conjunto mínimo de datos de identificación que representen de manera exclusiva a una persona física o jurídica.

**34. ¿Qué se conoce como grado de una relación?**

- a) Un conjunto de valores
- b) El número de tuplas
- c) El número de atributos
- d) El número de vistas

**35. ¿Cuál de los siguientes elementos NO está incluido en el directorio privado WEB-INF de una aplicación Web?**

- a) Un archivo web.xml
- b) Un subdirectorio llamado classes
- c) Documentos de Microsoft Office
- d) Un subdirectorio lib para contener los archivos JAR utilizados por la aplicación Web

**36. Indique cuál de las siguientes opciones es errónea:**

- a) Un sistema de almacenamiento NAS tiene la ventaja de que no sobrecarga la red
- b) En un sistema de almacenamiento DAS se aprovechan los excedentes de los nodos
- c) Las siglas SAN hacen referencia a «Storage Area Network»
- d) Un dispositivo NAS comparte ficheros, mientras que en una SAN se comparten dispositivos de bloques

**37. En seguridad informática, cuál de los siguientes procesos, puede considerarse un método de hardening de un sistema:**

- a) La reducción de software innecesario en el sistema.
- b) La instalación de software para comprobar el estado de la red.
- c) La conexión a sistemas de almacenamiento (SAN o NAS).
- d) La aplicación de bonding (agrupación o trunking) en las interfaces de red.

**38. Durante la creación de una base de datos Oracle se generan automáticamente dos usuarios. Estas dos cuentas son:**

- a) SYS Y DBA
- b) SYS Y SYSTEM
- c) SYSTEM Y DBA
- d) MANAGER Y DBA

**39. Entre las ventajas que presenta el modelo en espiral o iterativo del ciclo de vida respecto a otros modelos, está:**

- a) Su rango de opciones acomoda las buenas características de los demás modelos de desarrollo de software
- b) Permite preparar la evolución del ciclo de vida, crecimiento y cambios del producto software
- c) Es especialmente indicado para la temprana eliminación de errores y alternativas poco atractivas
- d) Todas las anteriores son ventajas del modelo de ciclo de vida en espiral

**40. La velocidad teórica máxima aproximada de un lector de CD-ROM 48x es de:**

- a) 150 KB/seg.
- b) 3600 KB/seg.
- c) 7200 KB/seg.
- d) 3 MB/seg.

**41. ¿Qué relación hay entre Jerarquía Digital Síncrona y ATM?**

- a) Son dos estándares correspondientes al mismo nivel ISO-OSI, por lo que la decisión entre uno y otro es alternativa
- b) Las celdas ATM suelen viajar 'embebidas' en tramas JDS
- c) Las tramas JDS suelen viajar embebidas en tramas ATM
- d) ATM y JDS son dos nombres distintos para el mismo estándar

**42. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, considerando diferencias entre IPv4 e IPv6?**

- a) Ipv6 duplica el tamaño de la dirección desde los 32 bits a los 64 bits.
- b) Algunos campos de la cabecera de Ipv4 han sido eliminados o convertidos en opcionales para reducir el coste de proceso normal de los paquetes y limitar el coste en ancho de banda de la cabecera Ipv6.
- c) IPV6 complica la cabecera, al añadir campos a los que ya tenía la cabecera Ipv4, para permitir mayor capacidad de configuración, lo que supone, por contra, un mayor coste de proceso, que se compensará por la mayor potencia del hardware.
- d) IPv6 triplica el tamaño de la dirección desde los 32 bits a los 96 bits.

**43. Los conjuntos de datos de alto valor son:**

- a) Datos derivados de investigaciones financiadas públicamente que son plenamente reutilizables, interoperables y de acceso abierto.
- b) Datos derivados de documentos sobre los que existan prohibiciones o limitaciones en el derecho de acceso.
- c) Datos para cuyo acceso se requiera ser titular de un derecho o interés legítimo.
- d) Datos a los que la Comisión Europea otorgue dicho carácter, así que como aquellos previstos a nivel nacional que sean seleccionados en relación a su potencial para generar beneficios socioeconómicos o medioambientales importantes y servicios innovadores o beneficiar a un gran número de usuarios o pymes, entre otros aspectos.

**44. De las siguientes afirmaciones referentes a los sistemas operativos, ¿cuál es falsa?**

- a) El scheduler decide los candidatos a competir por los recursos
- b) El dispatcher decide que proceso se ejecuta
- c) Para prevenir el deadlock se puede usar el «algoritmo del banquero»
- d) Ninguna de las anteriores es verdadera

**45. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:**

- a) La tecnología WiFi está optimizada para usos en interiores y para rangos de cientos de metros, mientras que la tecnología WIMAX está optimizada para aplicaciones de exterior y para rangos de varios kilómetros.
- b) La tecnología WiFi no requiere que exista línea de visión directa entre el terminal y el Punto de Acceso (AP), mientras que la tecnología WIMAX requiere que exista una línea de visión directa entre la Estación Base y la antena del terminal receptor.
- c) La tecnología WiFi es capaz de proporcionar capacidades brutas de hasta 54 Mbps en un canal de 20 MHz, mientras que WIMAX proporciona capacidades brutas de hasta 75 Mbps en un canal de 20 MHz.
- d) La tecnología WiFi fue inicialmente diseñada para aplicaciones LAN inalámbricas que soportaban decenas de usuarios con una suscripción por terminal, mientras que WIMAX puede soportar cientos de terminales con ilimitadas suscripciones por terminal.

**46. Arquitectura "fault tolerant" significa:**

- a) Que el sistema tiene elementos redundantes activos
- b) Que el sistema es capaz de funcionar correctamente aún en el caso de fallo de algunos elementos
- c) Que el sistema tiene elementos redundantes pasivos
- d) Todas las anteriores son ciertas

**47. Según la norma ISO/IEC 27002, el aseguramiento de que los usuarios autorizados tienen acceso cuando lo requieran a la información y sus activos asociados, es el concepto de:**

- a) Seguridad.
- b) Integridad.
- c) Disponibilidad.
- d) Confidencialidad.

**48. ¿Qué se entiende por "ring deprivileging" en el contexto de la virtualización y sistemas operativos?:**

- a) Es un término que describe la eliminación de la necesidad de anillos de protección en los sistemas operativos virtualizados, lo que mejora la eficiencia del rendimiento.
- b) El "ring deprivileging" se refiere a la práctica de otorgar privilegios adicionales a los procesos que se ejecutan en el anillo 0 (kernel) de un sistema operativo.
- c) Se trata de un enfoque para reducir los privilegios de los sistemas operativos invitados, moviéndolos desde el anillo 0 (kernel) al anillo 1 o superior, mejorando así la seguridad y el aislamiento.
- d) El "ring deprivileging" se refiere a la eliminación completa de los anillos de protección en los sistemas operativos, lo que resulta en una mayor flexibilidad y rendimiento.

**49. Indicar cuál es la afirmación correcta respecto al modelo de datos relacional:**

- a) Una clave candidata es el conjunto de atributos cuyos valores han de coincidir con los valores de la clave primaria de otra relación
- b) Una clave ajena es el conjunto de atributos que determinan unívoca y mínimamente cada tupla
- c) En una relación no pueden existir varias claves candidatas
- d) Para las claves ajenas, la regla de integridad referencial establece que los valores de la clave ajena pueden ser nulos

**50. ¿Cómo se llaman a las auditorías especializadas en descubrir fraudes y delitos, en obtener evidencias válidas para su uso por las autoridades competente, policiales o judiciales?**

- a) Auditorías de regularidad
- b) Auditorías operativas o de gestión
- c) Auditorías forenses
- d) Auditorías de los sistemas de información

**51. Indique la afirmación INCORRECTA:**

- a) ActiveX es una evolución de las tecnologías Component Object Model (COM) y Object Linking and Embedding (OLE).
- b) La tecnología ActiveX está limitada al sistema operativo Windows.
- c) Para introducir un control ActiveX en una página HTML es necesario utilizar la etiqueta <object>.
- d) Todas las anteriores son correctas.

**52. En una red MPLS (Multiprotocol Label Switching), ¿qué función realiza el elemento LDP (Label Distribution Protocol)?**

- a) Es el elemento que conmuta etiquetas.
- b) Es el elemento que inicia o termina el túnel (extrae e introduce cabeceras).
- c) Es el elemento que distribuye etiquetas entre los diferentes equipos de la red.
- d) Es el elemento que encamina el tráfico en función de las etiquetas.

**53. ¿Qué formato de intercambio de datos utiliza la plataforma SCSP?**

- a) EDI
- b) XML
- c) XLSX
- d) HTML5

**54. El alcance del SGCN debe tener en cuenta:**

- a) Determinar la magnitud y coste del proyecto, así como su viabilidad futura
- b) Definir qué elementos de la organización van a ser el foco de la mejora continua
- c) Requerir de la colaboración de todos los departamentos implicados
- d) Todos los anteriores

**55. En seguridad informática, las siglas 'AAA' que representan el conjunto de procesos utilizados para gestionar el acceso, control y seguimiento de usuarios en una red o sistema ¿a qué términos hace referencia?**

- a) Authentication, Access, Allocation.
- b) Authentication, Authorization, Accounting.
- c) Access, Allocation, Accountability.
- d) Authentication, Authorization, Audit.

**56. En un sistema de segmentación, los segmentos que necesitan los programas pueden no estar residentes en la memoria principal. Esta situación se indica haciendo uso del:**

- a) Bit de segmentación.
- b) Bit de ausencia.
- c) Bit de presencia.
- d) Bit de petición.

**57. Indique cuál de los siguientes es un framework Javascript:**

- a) JSF (JavaServer Faces).
- b) Express.
- c) Django.
- d) HamI.

**58. Señala la afirmación correcta sobre el análisis estructurado:**

- a) El modelo ambiental se compone del modelo esencial y el modelo de comportamiento.
- b) El modelo esencial se compone del modelo ambiental y el modelo de comportamiento.
- c) El modelo de comportamiento se compone del modelo ambiental y el modelo esencial.
- d) El modelo ambiental se compone del modelo estructural y el modelo esencial.

**59. PKCS#10 define:**

- a) Un formato portable para almacenar o transportar las claves privadas de un usuario
- b) Sintaxis para las peticiones de certificados
- c) El formato del sobre digital
- d) La especificación de un interfaz de acceso a dispositivos que almacenan información

**60. Señale en qué tipo de licencia Creative Commons se permite el uso comercial de la obra pero no la generación de obras derivadas:**

- a) by-nc
- b) by-nd
- c) by-sa
- d) by-nc-nd

**61. Señale la afirmación correcta. En la actividad "Elaboración de los Manuales de Usuario" de MÉTRICA v3:**

- a) Se genera la documentación de usuario final conforme a los requisitos definidos en el proceso Estudio de Viabilidad del Sistema
- b) Se especifican todas las interfaces entre el sistema y el usuario, tales como formatos de pantallas, diálogos, formatos de informes y formularios de entrada
- c) Se especifica la formación necesaria para que los usuarios finales sean capaces de utilizar el sistema de forma satisfactoria
- d) Se genera la documentación de usuario final o explotación conforme a los requisitos definidos en el proceso Diseño del Sistema de Información

**62. ¿Cuál de los siguientes estándares de información geográfica NO corresponde a un servicio de visualización?**

- a) WFS
- b) WMS
- c) WMTS
- d) TJS

**63. ¿Cómo se puede validar documentos en XML?**

- a) Usando XSL Schema.
- b) Usando XSLT.
- c) Usando un Applet de validación.
- d) Usando un DTD.

64. ¿Cuál de los siguientes protocolos envía, tal y como indica su especificación, "traps"?

- a) SNMP
- b) UDP
- c) HTTP
- d) FTP

65. La norma ISO 20000:

- a) No existe.
- b) Es certificable para la organización.
- c) No es certificable para la organización.
- d) Está orientada a la gestión de servicios de tecnologías de la información.

66. Con respecto a las historias de usuario y los casos de uso, indica cuál es la afirmación CORRECTA:

- a) La descripción de los casos de uso es más corta que la de las historias de usuario y el tiempo de implementación de las historias de usuario es más estimable que el de los casos de uso.
- b) La descripción de las historias de usuario es más corta que la de los casos de uso y el tiempo de implementación de las historias de usuario es más estimable que el de los casos de uso.
- c) La descripción de las historias de usuario es más corta que la de los casos de uso y el tiempo de implementación de los casos de uso es más estimable que el de las historias de usuario.
- d) La descripción de los casos de uso es más corta que la de las historias de usuario y el tiempo de implementación de los casos de uso es más estimable que el de las historias de usuario.

67. Señale la respuesta verdadera sobre Bluetooth:

- a) se corresponde con el estándar 802.15.4
- b) en su versión 5 cuadruplica la velocidad y el alcance respecto a versiones anteriores
- c) bluetooth LP (BLP) proporciona un bajo consumo de energía
- d) Todas son falsas

68. ¿Cuál es el proceso que atribuye, en cada instante de tiempo, el valor más próximo al valor de la señal de un conjunto de niveles discretos que luego se codifican normalmente en un sistema binario (señal digital)?

- a) El proceso de cuantificación.
- b) El proceso de digitalización.
- c) El proceso de muestreo.
- d) El proceso de codificación.

69. En relación a los DTD y XML Schemas, ¿cuál es la respuesta correcta?

- a) XML Schema tiene sintaxis propia.
- b) DTD permite definir nuevos tipos de datos.
- c) DTD es extensible.
- d) XML Schema es fuertemente tipado.

70. Según la clasificación de Boneu respecto al e-learning, el CMI (Computer Managed Instruction) es un tipo de:

- a) IBT (Internet Based Training).
- b) WBT (Web Based Training).
- c) CBT (Computer Based Training).
- d) CBL (Computed Based Learning).

**71. ¿Cuál de los siguientes no es un framework de desarrollo de aplicaciones web Java?**

- a) Apache Struts.
- b) Spring Framework.
- c) Ciberate ORM.
- d) Tapestry.

**72. En una arquitectura J2EE de tres niveles, los Java Servlets son:**

- a) Componentes web que se ejecutan en el cliente.
- b) Componentes de negocio que se ejecutan en el servidor J2EE.
- c) Componentes de negocio que se ejecutan en el servidor EIS (Enterprise Information System).
- d) Componentes web que se ejecutan en el servidor J2EE.

**73. Métrica V3 define para los proyectos:**

- a) 6 fases
- b) 38 actividades
- c) 4 grupos de actividades de gestión
- d) Ninguna de las anteriores

**74. En la clasificación de las redes de comunicación por su extensión no se incluye:**

- a) MAN (Metropolitan Area Network)
- b) LAN (Local Area Network)
- c) SAN (State Areal Network)
- d) WAN (Wide Area Network)

**75. Uno de los requisitos mínimos del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) es el «mínimo privilegio», según el cual:**

- a) Se aplicarán guías de configuración de seguridad para las diferentes tecnologías, adaptadas a la categorización del sistema, al efecto de eliminar o desactivar las funciones que sean innecesarias o inadecuadas.
- b) Las actuaciones en materia de seguridad deben basarse en el análisis de los defectos del sistema.
- c) Las actuaciones en materia de seguridad deben ser de naturaleza reactiva, de modo que los incidentes descubran las vulnerabilidades.
- d) Las consideraciones relativas a la seguridad deben retrasarse hasta las últimas fases del desarrollo del sistema para que su análisis sea lo más próximo posible a la realidad y se puedan minimizar los defectos.

**76. La convergencia en los algoritmos de vector de distancia:**

- a) Es más lenta que en los algoritmos de estado de enlace
- b) Es inmediata
- c) No es un parámetro propio de estos algoritmos
- d) Es más rápida que en los algoritmos de estado de enlace

**77. En el ámbito de las comunicaciones móviles, ¿qué es el beamforming?:**

- a) Una técnica de procesamiento de señal para aumentar la ganancia.
- b) Una técnica de procesamiento de señal para disminuir las pérdidas por canal.
- c) Un mecanismo de direccionamiento físico de las antenas para ampliar la cobertura.
- d) Una técnica de diseño de celdas de cobertura.

**78. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de un diseño orientado a objetos?**

- a) Acoplamiento fuerte.
- b) Modularidad.
- c) Extensibilidad.
- d) Reusabilidad.

**79. Para realizar una gestión de un equipo con SNMP versión 3, escoja la opción correcta para mantener la confidencialidad de las comunicaciones:**

- a) DTLS sobre comunidad private
- b) SSH sobre comunidad private
- c) DTLS sobre USM AuthPriv
- d) SSH sobre USM AuthPriv

**80. La arquitectura "clean" puede representarse gráficamente en forma de:**

- a) Cuadrante
- b) Cebolla
- c) Árbol
- d) Plátano

**81. En el contexto de web services ¿Qué quiere decir OASIS?**

- a) Organization for the Advancement of Structured Information Services
- b) Organization for the Advancement of Service Integration Standards
- c) Organization for the Advancement of Structured Information Standards
- d) Organization for the Application of Structured Information Standards

**82. Indique cómo podría interconectar dos ordenadores personales según la tecnología Ethernet:**

- a) Mediante un cable cruzado
- b) Mediante un cable sin cruzar o cable plano
- c) Mediante un dado de interconexión
- d) Mediante cualquiera de las tres opciones indicadas

**83. En el contexto de bases de datos SQL Server o PostgreSQL, el concepto de "Log Shipping" es equivalente a:**

- a) Copia automática asíncrona de base de datos.
- b) Intercambio de información para el mantenimiento del quorum de cluster.
- c) Agregación centralizada de logs de auditoría de base de datos.
- d) Copia síncrona de base de datos.

**84. Qué método NO se emplea para generar contenido dinámico en el cliente:**

- a) Applets
- b) JavaScript
- c) ActiveX
- d) CGI

**85. ¿Cuál de los siguientes NO es un framework específico para la creación de aplicaciones o páginas web siguiendo el principio SPA (Single-Page Application)?**

- a) AngularJS
- b) SpringBoot
- c) Vue.js
- d) Meteor

**86. ¿Qué función principal realiza una PABX?**

- a) Conmutación
- b) Recogida de información de gestión de red
- c) Visualización de información de gestión de red
- d) Consulta bajo demanda de la información de gestión de red

**87. Indique cuál de los siguientes términos NO corresponde a una de las dimensiones de la seguridad definidas en el Anexo I del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad:**

- a) Resiliencia
- b) Trazabilidad
- c) Disponibilidad
- d) Confidencialidad

**88. La Directiva (UE) 2022/2557 (Directiva CER) sobre la resiliencia de las entidades críticas, ¿actúa en sinergia con qué otra norma para cubrir de forma integral la resiliencia física y la ciberseguridad?**

- a) El Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD).
- b) El Reglamento eIDAS ((UE) 910/2014) sobre identificación electrónica.
- c) La Directiva NIS 2 ((UE) 2022/2555) sobre medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad.
- d) -

**89. ¿Sabe qué organismo definió el estándar TCP/IP?**

- a) American National Standard Institute (ANSI)
- b) Departamento de Defensa de EE.UU
- c) International Standards Organization (ISO)
- d) Institute for Electrical and Electronic Engineers (IEEE)

**90. Una de las siguientes no es una competencia de la SGAD relacionada directamente con la compra pública de bienes y servicios TIC. Indique cuál.**

- a) La elaboración, en colaboración con la DGRCC, de propuestas relacionadas con las políticas de adquisiciones de bienes informáticos y con los pliegos de prescripciones técnicas en la contratación de estos bienes y servicios TIC en la AGE y sus OOPP
- b) Informe técnico preceptivo de los convenios y encargos a medios propios (denominadas encomiendas de gestión en el TRLCSP) que tengan por objeto la adquisición de bienes y servicios informáticos
- c) Seguimiento de la ejecución del gasto en materia de tecnologías de la información y comunicaciones
- d) Prestará el apoyo técnico necesario para el adecuado funcionamiento del sistema estatal de contratación centralizada y ejercerá el resto de funciones que le atribuya el ordenamiento jurídico

**91. En relación con los prestadores de servicios electrónicos de confianza, señale la opción CORRECTA:**

- a) Sólo si son cualificados, notificarán al órgano supervisor cualquier violación de la seguridad o pérdida de la integridad que tenga un impacto significativo en el servicio de confianza prestado.
- b) Registrarán la revocación de certificados en su base de datos y, en caso de ser cualificados, publicarán el estado de revocación en un plazo máximo de 48 horas.
- c) No serán responsables por daños y perjuicios, en caso de negligencia por parte del titular del certificado en la conservación de sus datos de creación de firma, sello o autenticación de sitio web, en el aseguramiento de su confidencialidad y en la protección de todo acceso o revelación de estos o, en su caso, de los medios que den acceso a ellos.
- d) El tiempo máximo de vigencia de un certificado cualificado son 4 años.

**92. Uno de los siguientes NO es un criterio de excelencia según el modelo EFQM versión 2013:**

- a) Liderazgo
- b) Estrategia
- c) Organización
- d) Resultados en la sociedad

**93. Según la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, un certificado electrónico es:**

- a) Un documento redactado en soporte electrónico que incorpora datos que estén firmados electrónicamente.
- b) Un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad.
- c) Un conjunto de datos asociados a un mensaje, resultantes de aplicar una función hash y un cifrado, que permite asegurar la identidad del firmante y la integridad del mensaje.
- d) Un conjunto de datos asociados a un mensaje, resultantes de aplicar una función hash, que permite asegurar que el mensaje no fue modificado

**94. En una base de datos relacional en la cual K es una clave primaria simple de una relación R1, y el atributo A, perteneciente a una clave compuesta de una relación R2, está definido en el mismo dominio que K, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta?**

- a) Si la clave compuesta de la relación R2 a la que pertenece A es primaria, debe existir un valor de K en R1 cuyo valor sea igual al valor de A.
- b) Si la clave compuesta de la relación R2 a la que pertenece A no es primaria, A puede tener un valor diferente a los posibles valores de K.
- c) Si la clave compuesta de la relación R2 a la que pertenece A es primaria, A no puede tener un valor nulo.
- d) Si la clave compuesta de la relación R2 a la que pertenece A no es primaria, A puede tener un valor nulo.

**95. Las certificaciones ITIL:**

- a) Se pueden obtener tanto por personas como por organizaciones.
- b) Sólo se pueden obtener por organizaciones y no por personas.
- c) Sólo se pueden obtener por personas y no por organizaciones.
- d) No existen certificaciones ITIL.

**96. Según la metodología MÉTRICA v3 Estudio de Viabilidad del Sistema, en la actividad “Definición de Requisitos del Sistema” participan los siguientes grupos de personas:**

- a) Jefe de proyecto, Analistas y Usuarios Expertos.
- b) Jefe de proyecto, Analistas, Técnicos de Sistemas y Usuarios Expertos.
- c) Jefe de proyecto, Analistas, Técnicos de Sistemas, Especialistas en Comunicaciones y Usuarios Expertos.
- d) Jefe de proyecto, Analistas, Técnicos de Sistemas, Especialistas en Comunicaciones, Responsables de Seguridad y Usuarios Expertos.

**97. ¿Qué es un fichero JAR?**

- a) Es el fichero que proporciona el entorno de ejecución de java, así como una API gráfica para el desarrollo de aplicaciones y applets.
- b) Es el fichero que empaqueta el entorno de ejecución de java.
- c) Es el fichero que contiene el código intermedio de java.
- d) Es un fichero en el que se reúnen las clases, imágenes, sonidos y otros ficheros necesarios para la ejecución de un applet o una aplicación Java.

**98. En el desarrollo del software, la protección contra errores de usuario, entendida como la capacidad del sistema para proteger a los usuarios de hacer errores, forma parte del siguiente requisito o característica de calidad del software:**

- a) La portabilidad.
- b) La seguridad.
- c) La usabilidad.
- d) La fiabilidad.

**99. En SCRUM el rol del responsable o facilitador del cumplimiento de las reglas del marco se denomina:**

- a) Scrum Master
- b) Scrum Ruler
- c) Scrum Director
- d) Scrum Chief

**100. ¿Por qué acuerdo marco compraría usted un ordenador personal?**

- a) AM 2/2020
- b) AM 10/2018
- c) AM 13/2018
- d) AM 5/2018

**101. Son tipos de routers contemplados en el protocolo OSPF:**

- a) Routers frontera de área y routers frontera de Sistema Autónomo
- b) Routers bone-zero y routers límite
- c) a y b son correctas
- d) a y b son falsas

**102. A la hora de planificar las frecuencias para un radioenlace de dos vanos A-B y B-C en la banda de 13 GHz:**

- a) Si en el punto intermedio B se recibe en la semibanda baja, en B se debe transmitir en la semibanda alta.
- b) Para un sentido de transmisión dado, se deben emplear la misma semibanda en los dos vanos A-B y B-C.
- c) Siempre se debe respetar el sentido (transmisión o recepción) asignado a cada semibanda en el CNAF para la banda de 1GHz.
- d) Ninguna de las anteriores.

**103. De acuerdo con MÉTRICA v3, en el Diagrama de Transición de Estados:**

- a) no puede haber ninguna transición dirigida al estado inicial.
- b) solo puede haber un estado final.
- c) una acción no se puede ejecutar dentro de un estado.
- d) un diagrama puede tener varios estados iniciales.

**104. Señale cuales de las siguientes afirmaciones NO es una característica del protocolo EAP-TTLS:**

- a) En la creación del túnel TLS el servidor se autentica mediante certificado.
- b) El cliente puede usar un método de autenticación distinto a EAP.
- c) Está soportado de forma nativa en sistemas operativos Windows 7.
- d) Los mensajes de autenticación del cliente son enviados cifrados al servidor.

**105. En IPSec, el modo de funcionamiento en el que sólo los datos son cifrados o autenticados, y el enrutamiento permanece intacto por lo que asegura la comunicación extremo a extremo, se denomina:**

- a) Modo túnel.
- b) Modo transporte.
- c) Modo encapsulado.
- d) Modo transparente.

**106. La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, establece que la adquisición de programas de ordenador a medida:**

- a) Se considera contrato de obra.
- b) Se considera contrato de servicios.
- c) Se considera contrato de suministro.
- d) Se considera contrato de consultoría y asistencia.

**107. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de modelo de datos multidimensional?**

- a) HOLAP.
- b) VOLAP.
- c) MOLAP.
- d) ROLAP.

**108. ¿Cuál de los siguientes conceptos NO se puede representar a través de un diagrama de flujo de datos?**

- a) La persistencia.
- b) Los procesos de transformación.
- c) El flujo de la información.
- d) La herencia.

**109. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública debe presentar un informe a la Comisión Europea con el detalle del seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones web:**

- a) Anualmente y solo en lo que refiere al Sector Público Estatal.
- b) El órgano de reporte a la Comisión Europea no es el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, sino que cada Unidad responsable de accesibilidad.
- c) Cada tres años y de todo el sector público.
- d) -

**110. Según R. Kaplan y D. Norton, el método de Cuadro de Mando Integral es una herramienta para la gestión estratégica de las organizaciones. Esta técnica sugiere 4 perspectivas desde las que se ven las organizaciones, ¿cuál de las siguientes es una de ellas?:**

- a) Financiera.
- b) Del Proveedor.
- c) Estrategia.
- d) Fundacional.

**111. ¿Cómo se llama el proyecto panauropeo que trata de conseguir el reconocimiento de las identidades electrónicas para poder aceptar el DNI electrónico e identificadores similares en Servicios de Administración Electrónica de otras administraciones europeas?**

- a) SPARK.
- b) DIR3.
- c) STORK.
- d) EUID.

**112. ¿Qué tienen en común los lenguajes ASP, JSP y PHP?**

- a) Los tres son lenguajes interpretados.
- b) Los tres son lenguajes que se ejecutan en el lado cliente.
- c) Los tres son lenguajes que se ejecutan en el lado servidor.
- d) ASP Y JSP son ejecutados en el lado servidor, mientras que PHP sólo es ejecutado en el lado cliente.

**113. En las máquinas con tecnología RISC:**

- a) El número de instrucciones es muy elevado
- b) Se emplea la microprogramación
- c) No se emplea la microprogramación
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

**114. Señale la afirmación CORRECTA con respecto a un bean de sesión en JavaEE 7:**

- a) Una aplicación requerirá normalmente menos beans de sesión stateless que stateful para respaldar al mismo número de clientes.
- b) Los stateful permiten compartir estado entre varios clientes.
- c) Un bean de sesión singleton es instanciado varias veces, según necesidad, pero va a existir una copia (el singleton) todo el ciclo de vida de la aplicación.
- d) Los stateful están respaldados por una base de datos y pueden implementar un servicio web.

**115. ¿Qué modelo escogería si tiene como objetivo mejorar el control y la calidad del gobierno de las TI a través del ciclo completo de la puesta en marcha de aplicaciones?**

- a) ITIL
- b) CMMI
- c) COBIT
- d) MÉTRICA

**116. Respecto al análisis esencial de Yourdon se puede afirmar que...**

- a) Se ha de elaborar un modelo esencial y un modelo de implantación de usuario
- b) El modelo esencial de compone de modelo ambiental y modelo de comportamiento
- c) Para describir el modelo de comportamiento se usan DFDs y diagramas E-R
- d) Todas las anteriores afirmaciones son ciertas

**117. Al instalar un cortafuegos (firewall) para la protección de un servidor web, añadimos un mecanismo de salvaguarda que incrementa los niveles de:**

- a) La dimensión de confidencialidad de la información
- b) La dimensión de disponibilidad de la información
- c) La dimensión de integridad de la información
- d) Todas las anteriores

**118. ¿Qué es Google Suite?**

- a) PaaS de Google
- b) SaaS de Google
- c) IaaS de Google
- d) Sistema de reservas on-line de Google

**119. ¿Cuál de los siguientes estándares no se corresponde con un estándar de audio?**

- a) mp3
- b) wav
- c) mod
- d) rmm

**120. En Cucumber, los escenarios de prueba se pueden representar siguiendo una plantilla de tipo:**

- a) ""As a / I want to / Because"
- b) "Given/When/Then"
- c) "If/then/elseif"
- d) Todas son incorrectas

**121. Para validar la consistencia en el análisis estructurado se utiliza:**

- a) Métrica v3
- b) La técnica DFQM (Data Flow Quality Model)
- c) El balanceo entre los DFD's de niveles consecutivos
- d) El balanceo entre los DFD's de igual nivel

**122. ¿Qué se suele encontrar en una DMZ?**

- a) un proxy de correo
- b) un cache web
- c) un server web
- d) todas las anteriores

**123. El sistema Cl@ve se basa en:**

- a) SAML 2.0.
- b) OAuth 2.0.
- c) OpenID.
- d) -

**124. En relación con la transmisión en frecuencias radioeléctricas, el medio de transmisión influye en la propagación a través de un conjunto de fenómenos físicos. ¿Cuál NO es uno de ellos?**

- a) Reflexión
- b) Dispersión cromática
- c) Difracción
- d) Absorción

**125. Las dimensiones de seguridad de la información pueden resumirse en:**

- a) Disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticidad, trazabilidad
- b) Integridad, autenticación, confidencialidad, precisión, portabilidad
- c) Disponibilidad, confidencialidad, autenticación, portabilidad, integración
- d) Autenticación, disponibilidad, integridad, escalabilidad, portabilidad

**126.Cuál de las siguientes NO es una técnica o práctica LEAN:**

- a) Kaizen
- b) Value Stream Mapping
- c) Burn down chart
- d) 5S

**127. ¿Qué número de lambdas es el más estándar para las tecnologías ópticas CWDM y DWDM respectivamente?**

- a) 18 y 40.
- b) 20 y 40.
- c) 18 y 45.
- d) 20 y 50.

**128. Dentro del Sistema de Valor de Servicio de ITIL4, indique cuál de las siguientes prácticas de gestión NO es una práctica de gestión de servicios:**

- a) Gestión de incidentes
- b) Control de cambios
- c) Gestión de los riesgos
- d) Diseño del servicio

**129. En la Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza, se indica que la prestación de servicios electrónicos de confianza no cualificados:**

- a) Está sujeta a autorización previa por parte del organismo europeo de supervisión
- b) Está sujeta a autorización previa por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
- c) No está sujeta a autorización previa.
- d) Está sujeta a autorización previa por parte de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial

**130. El cliente web:**

- a) Puede realizar peticiones HTTP al servidor web
- b) Dispone de un intérprete de scripting
- c) Puede tener plugins instalados
- d) Todas las anteriores son ciertas